CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

# L'adhérence d'une boule ouverte est dans la boule fermée

## Énoncé

Soit $(E, d)$ un espace métrique, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$, la boule ouverte.
- $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leqslant r\}$, la boule fermée.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que tout point adhérent à la boule ouverte est dans la boule fermée.

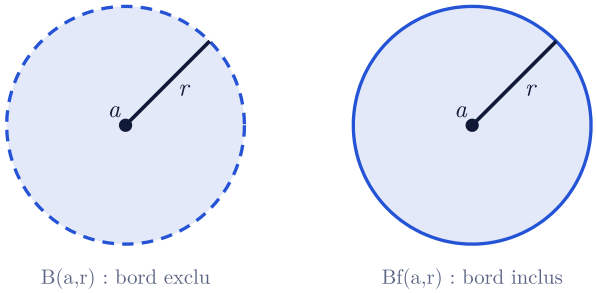
## Corrigé

### 1. La stratégie

Rappels : $B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$ (boule ouverte) et $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leqslant r\}$ (boule fermée).

On ne calcule pas l'adhérence directement. On utilise sa propriété clé : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant $A$, donc **tout fermé qui contient $A$ contient $\overline{A}$**. Il suffit de montrer :

1. $B(a,r) \subset B_f(a,r)$ ;
2. $B_f(a,r)$ est un fermé.




À gauche la boule ouverte $B(a,r)$ (bord en pointillés : $d(a,x) = r$ n'est pas permis), à droite la boule fermée $B_f(a,r)$ (bord en trait plein).

### 2. La première inclusion

Si $x \in B(a,r)$, alors $d(a,x) < r$, donc a fortiori $d(a,x) \leqslant r$ : $x \in B_f(a,r)$. Ainsi $B(a,r) \subset B_f(a,r)$.

### 3. Ce qu'il faut prouver pour « fermé »

Par définition, $B_f(a,r)$ est fermée si son complémentaire est ouvert. Ce complémentaire est

$$U = \{x \in E : d(a,x) > r\}$$

(les points strictement plus loin que $r$ de $a$). « $U$ ouvert » signifie : autour de chaque point $x \in U$, il y a une petite boule $B(x,\rho)$ entièrement contenue dans $U$.

### 4. Choisir le rayon

Soit $x \in U$ : $d(a,x) > r$. Il dépasse $r$ de la quantité

$$\rho = d(a,x) - r > 0.$$

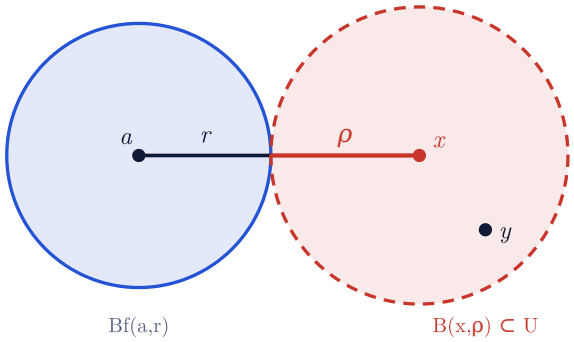
C'est la marge dont on dispose : si on bouge de moins de $\rho$ autour de $x$, on ne peut pas revenir à distance $\leqslant r$ de $a$. Exemple dans $\mathbb{R}^2$ : $a = 0$, $r = 1$, $x = (3,0)$ : $\rho = 2$.

### 5. La boule reste dans U

Soit $y \in B(x,\rho)$ : $d(x,y) < \rho$. Par l'inégalité triangulaire $d(a,x) \leqslant d(a,y) + d(y,x)$, donc :

$$d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y) > d(a,x) - \rho = r.$$

Donc $y \in U$. Ainsi $B(x,\rho) \subset U$ : $U$ est ouvert, et $B_f(a,r)$ est fermée.




$x$ est à distance $r+\rho$ de $a$. Un point $y$ de la boule rouge est à moins de $\rho$ de $x$, donc à plus de $r$ de $a$ : il est hors de la boule fermée.

### 6. Conclusion

$B_f(a,r)$ est un fermé qui contient $B(a,r)$. Comme $\overline{B(a,r)}$ est le plus petit fermé contenant $B(a,r)$ :

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

L'égalité n'est pas toujours vraie (exercice suivant), mais elle l'est dans un espace normé (exercice d'après).

**Le piège**

Croire que l'égalité $\overline{B(a,r)} = B_f(a,r)$ est toujours vraie : elle est fausse dans certains espaces métriques (voir l'exercice suivant).

**La méthode**

Pour montrer $\overline{A} \subset F$ : montrer que $A \subset F$ et que $F$ est fermé. C'est souvent bien plus simple que de décrire $\overline{A}$.

## Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant $A$ : si $F$ est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si $F$ est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Ouvert et fermé.** $\Omega$ est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x,\rho) \subset \Omega$. $F$ est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

- **Inégalité triangulaire renversée.** Pour tous $x, y, z$ : $|d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y)$. En particulier $d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y)$.